

Лабораторная работа №2

Основы информационной безопасности

Краснова К. Г., НКАбд-03-24

17 февраля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

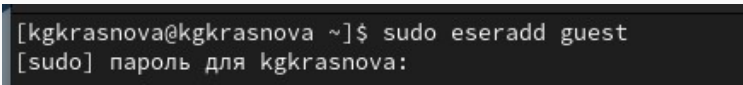
Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблицы “Установленные права и разрешённые действия” (см. табл. 2.1)
3. Заполнение таблицы “Минимальные права для совершения операций” (см. табл. 2.2)

Операционная система — это комплекс программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем. [1]

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенными файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [2].

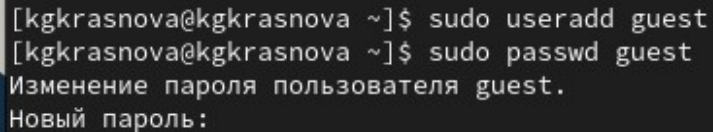
Создаю нового пользователя quest через администратора ((рис. fig-001?)).



```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo eseradd guest  
[sudo] пароль для kgkrasnova:
```

Рис. 1: Создание пользователя

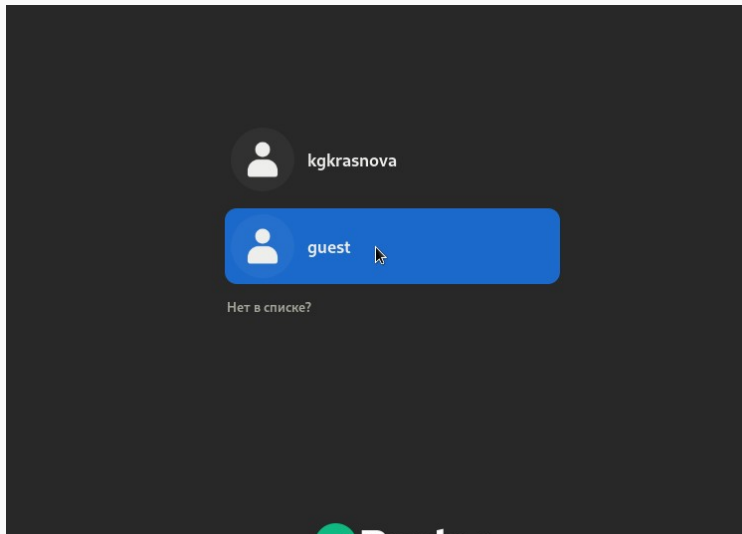
Добавляю пароль для новой учетной записи ((рис. fig-002?)).

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [kgkrasnova@kgkrasnova ~]\$. The first command is sudo useradd guest. The second command is sudo passwd guest. The output of the second command is "Изменение пароля пользователя guest." followed by "Новый пароль:".

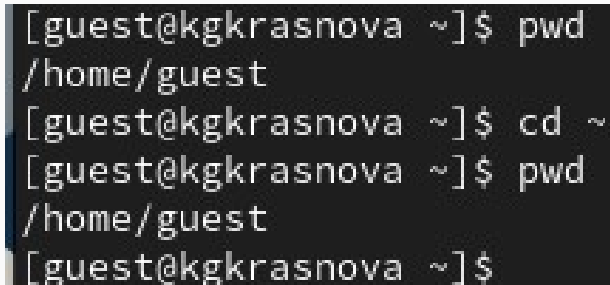
```
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo useradd guest
[kgkrasnova@kgkrasnova ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
```

Рис. 2: Пароль1

Меняю пользователя на нового ((рис. fig-003?)).



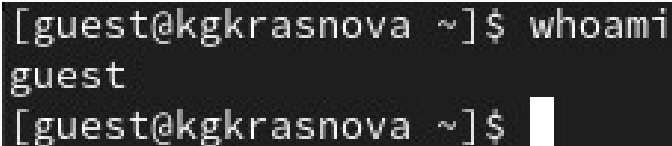
Определяю, что нахожусь в нужной директории ((рис. fig-004?)).

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [guest@kgkrasnova ~]\$. The user enters 'pwd' and the output is '/home/guest'. The user enters 'cd ~' and the prompt changes to [guest@kgkrasnova ~]\$. The user enters 'pwd' and the output is '/home/guest'. The user enters a blank line and the prompt changes to [guest@kgkrasnova ~]\$.

```
[guest@kgkrasnova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@kgkrasnova ~]$ cd ~
[guest@kgkrasnova ~]$ pwd
/home/guest
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 4: pwd

Уточняю имя пользователя ((рис. fig-005?)).



```
[guest@kgkrasnova ~]$ whoami  
guest  
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 5: имя пользователя

В выводе команды `groups` информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды `id` можно найти больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы ((рис. fig-006?)).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@kgkrasnova ~]$ groups
guest
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 6: Информация

Получаю информацию о пользователе с помощью команды ((рис. fig-007?)).



```
[guest@kgkrasnova ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 7: Информация о пользователе

Выполнение лабораторной работы

Да, список поддиректорий директории `home` получилось получить с помощью команды `ls -l`, если мы добавим опцию `-a`, то сможем увидеть еще и директорию пользователя `root`. Права у директории:

`root: drwxr-xr-x`((рис. fig-008?)).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx-----. 14 guest      guest      4096 фев 14 12:58 guest
drwx-----. 14 kgkrasnova kgkrasnova 4096 фев 14 10:40 kgkrasnova
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -la /home/
итого 8
drwxr-xr-x.  4 root        root        37 фев 14 12:53 .
dr-xr-xr-x. 18 root        root        235 фев 14 10:10 ..
drwx-----. 14 guest      guest      4096 фев 14 12:58 guest
drwx-----. 14 kgkrasnova kgkrasnova 4096 фев 14 10:40 kgkrasnova
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 8: Список

Пыталась проверить расширенные атрибуты директорий. Нет, их увидеть не удалось ((рис. fig-009?)).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/kgkrasnova
----- /home/guest
[guest@kgkrasnova ~]$ lsattr /home/guest
----- /home/guest/Рабочий стол
----- /home/guest/Загрузки
----- /home/guest/Шаблоны
----- /home/guest/Общедоступные
----- /home/guest/Документы
----- /home/guest/Музыка
----- /home/guest/Изображения
----- /home/guest/Видео
[guest@kgkrasnova ~]$ lsattr /home/kgkrasnova
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 9: Расширенные атрибуты

Выполнение лабораторной работы

Создаю директорию. Расширенные атрибуты просмотреть не удастся, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды `ls -l` ((рис. fig-010?)).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ mkdir dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -la
итого 24
drwx-----. 15 guest guest 4096 фев 14 13:04 .
drwxr-xr-x.  4 root  root   37 фев 14 12:53 ..
-rw-r--r--.  1 guest guest   18 апр 30  2024 .bash_logout
-rw-r--r--.  1 guest guest  141 апр 30  2024 .bash_profile
-rw-r--r--.  1 guest guest  492 апр 30  2024 .bashrc
drwx-----.  9 guest guest 4096 фев 14 12:58 .cache
drwx-----.  9 guest guest 4096 фев 14 12:58 .config
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 14 13:04 dir1
drwx-----.  4 guest guest   32 фев 14 12:58 .local
drwxr-xr-x.  4 guest guest   39 фев 14 10:10 .mozilla
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 14 12:58 Видео
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 14 12:58 Документы
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 14 12:58 Загрузки
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 14 12:58 Изображения
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 14 12:58 Музыка
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 14 12:58 Общедоступные
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 14 12:58 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 14 12:58 Шаблоны
[guest@kgkrasnova ~]$ lsattr /home/guest/dir1
```

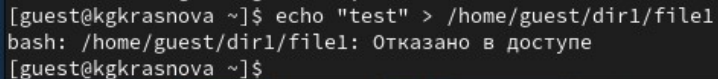
Выполнение лабораторной работы

Снимаю атрибуты командой `chmod 000 dir1`, при проверке с помощью команды `ls -l` видно, что теперь атрибуты действительно сняты ((рис. fig-011?)).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -l
итого 0
d------. 2 guest guest 6 фев 14 13:04 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 14 12:58 Шаблоны
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 11: Снятие атрибутов

Попытка создать файл в директории dir1. Выдает ошибку: “Отказано в доступе” ((рис. fig-012?)).

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [guest@kgkrasnova ~]\$. The command entered is echo "test" > /home/guest/dir1/file1. The output is bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе. The prompt is repeated at the end of the line.

```
[guest@kgkrasnova ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 12: Не удалось создать

Вернув права директории и используя снова команду `ls -l` можно убедиться, что файл не был создан ((рис. fig-013?)).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: невозможно открыть каталог '/home/guest/dir1': Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 700 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -l /home/guest/dir1
итого 0
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 13: Проверка

Заполнение таблицы 2.1

Права дирек- тории	Права файла	Созда- ние файла	Удале- ние файла	За- пись в файл	Чте- ние файла	Смена дирек- тории	Про- смотр фай- лов в дирек- тории	Переимено- вание файла	Смена атри- бутов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-

Выполнение лабораторной работы

Пример заполнения таблицы 2.1 ((рис. fig-014?)).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ ls dir1
test
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 000 dir1/test
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -l dir1
итого 4
-----. 1 guest guest 5 фев 14 13:10 test
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ rm dir1/test
rm: невозможно удалить 'dir1/test': Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ echo 'test' > test
[guest@kgkrasnova ~]$ echo 'test' > dir1/test
bash: dir1/test: Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ cat dir1/test
cat: dir1/test: Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ mv dir1/test ~
mv: не удалось выполнить stat для 'dir1/test': Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ ls -l dir1
ls: невозможно открыть каталог 'dir1': Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ mv dir1/test dir1/test10
mv: не удалось получить доступ к 'dir1/test10': Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 100 dir/test
chmod: невозможно получить доступ к 'dir/test': Нет такого файла или каталога
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 700 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 100 dir1/test
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)
Создание поддиректории	d(300)	-
Удаление поддиректории	d(300)	-

Пример заполнения таблицы 2.2 ((рис. fig-015?)).

```
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ rmdir dir1/b
rmdir: не удалось удалить 'dir1/b': Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 100 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ rmdir dir1/b
rmdir: не удалось удалить 'dir1/b': Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 200 dir1/b
[guest@kgkrasnova ~]$ rmdir dir1/b
rmdir: не удалось удалить 'dir1/b': Отказано в доступе
[guest@kgkrasnova ~]$ chmod 300 dir1
[guest@kgkrasnova ~]$ rmdir dir1/b
[guest@kgkrasnova ~]$
```

Рис. 15: Таблица 2.2

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.